



Ayudantía 9

27 de mayo del 2025

Profesora: Patricia Galilea

Ayudante: Yukio Hayashida T. - yukio.hayashida@uc.cl

Problema 1 - PPF (Test 4 - 2024-1)

Suponga que Robinson Crusoe produce y consume peces (F) y cocos (C). Suponga también que, durante un cierto período de tiempo, Robinson ha decidido trabajar un total de 108 horas y es indiferente respecto a si dedica este tiempo a pescar o recolectar cocos. La función de producción de Robinson para los peces está dada por:

$$F = \sqrt{L_F}$$

Y para los cocos:

$$C = \sqrt{L_C}$$

donde L_F y L_C representan el número de horas dedicadas a la pesca y a la recolección de cocos, respectivamente. En consecuencia:

$$L_F + L_C = 108$$

La función de utilidad de Robinson Crusoe para los peces y los cocos está dada por:

$$U(F, C) = F^{2/3} C^{1/3}$$

- Si Robinson no puede comerciar con el resto del mundo, ¿cómo elegirá asignar su tiempo de trabajo? ¿Cuál será la RPT (Rate of Product Transformation) de peces por cocos?
- Encuentre los niveles óptimos de C y F , y el nivel de utilidad de Robinson.
- Suponga que el comercio está abierto y que Robinson puede intercambiar peces y cocos a una razón de precios de:

$$\frac{P_F}{P_C} = \frac{2}{1}$$

Si Robinson continúa produciendo las cantidades de F y C obtenidas en el inciso a), ¿qué elegirá consumir una vez que se le permita comerciar? ¿Cuál será su nuevo nivel de utilidad?

- ¿Cómo cambiaría su respuesta al inciso c) si Robinson ajusta su producción para aprovechar los precios del mercado mundial?
- Grafique sus resultados de los incisos b), c) y d).

Problema 2 - Monopolio

Considere una empresa monopolística que produce un bien x con una función de costos totales dada por $CT(X) = bX + cX^2$. Asuma además que la curva de demanda que enfrenta la empresa está dada por $X(P) = a - P$, y que la empresa monopolística no puede realizar ningún tipo de discriminación de precios. Suponga que $a > b > c > 1$. En base a ello,

- Determine la producción y el precio que optimamente escogerá la empresa monopolística.
- Explique gráficamente cuáles son los excedentes del consumidor, productor y excedentes perdidos.
- Ahora, desde el punto de vista del gobierno, determine la cantidad y el precio que maximiza el beneficio social.

Problema 3 - Monopolio (propuesto)

Un monopolista tiene una función de costos dada por $C(y) = 0,3y^{0,5}$ y enfrenta una curva de demanda dada por la función inversa de demanda $P(y) = 100 - 0,05y$.

- ¿Cuál es el nivel de producción que maximiza las utilidades del monopolio? ¿Qué precio va a cobrar el monopolista? Apóyese con un gráfico.
- Si la autoridad le impone un precio techo a este monopolio de manera de maximizar el excedente del consumidor más el excedente del productor, ¿Qué precio techo maximiza el bienestar social? ¿Cuánto se produce a ese precio? ¿Se requiere de algún mecanismo adicional para hacer viable este precio techo? Apóyese con un gráfico.
- Respecto a b), existe un precio techo que no requiere de otros mecanismos para viabilizar una solución eficiente. ¿Qué precio máximo escoge? ¿Cuánto se produce a ese precio? Apóyese en un gráfico.